

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 17

Data Visualization

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. จินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization)

- จินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) หมายถึง การนำเสนอภาพแทนข้อมูลที่ต้องการจะขยายความก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งหมายถึงภาพหรือกราฟิก การใช้สี รูปร่าง หรือรูปทรงสัญลักษณ์ เป็นการแสดงผลข้อมูลในระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของรูปภาพ โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำ และเรียนรู้ผ่านการมองเห็น (Ware, 2004) ซึ่งได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการนำเสนอและสามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้ทำให้ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้และง่ายต่อการทำความเข้าใจ (Card et al., 1999)
- การสร้างจินตทัศน์ หรือการแปลงข้อมูลดิบลงในรูปแบบของกราฟ หรือภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลที่แฝงอยู่ได้ง่ายขึ้น (Yeh, 2006) กระบวนการรับรู้รูปแบบนี้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจทำให้ผู้ใช้เข้าใจ ความหมายของข้อมูลมากขึ้น วิธีการสร้างจินตทัศน์เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น (Khan & Khan, 2011)

1. จินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) (ต่อ)

- การสร้างจินตทัศน์มาใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลและความต้องการแสดงผลข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดการรับรู้ด้วยภาพ ประกอบด้วยวัตถุ ฉาก หรือภาพคน และกระบวนการ แสดงแนวความคิดกับวัตถุที่ได้ออกแบบสำหรับการสร้างคลาส (Class) ซึ่งเน้นไปที่การใช้งาน โดยการสร้างจินตทัศน์เป็นตัวแทนกราฟิกที่บ่งบอกถึงความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
- จินตทัศน์ (Visualization) เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของโครงสร้างภาพ (Visual form) ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ กราฟ หรือแผนภาพ โดยผลลัพธ์ของจินตทัศน์เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ ซึ่งกระบวนการในการแสดงหรือการนำข้อมูลออกมาผู้ใช้อาจจะไม่ทันสังเกต แต่การสร้างจินตทัศน์มีจุดมุ่งหมายในการส่งข้อมูลไปยังระบบ ทำให้เกิดการรับรู้ โดยภาพของผู้ใช้งานระบบ โดยจินตทัศน์เป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้งาน และข้อมูล ซึ่งยังช่วยให้ผู้ใช้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Diehl, 2007)

1. จินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) (ต่อ)

- โดยสรุป การสร้างภาพจินตทัศน์คือ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ กระบวนการแปลงข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลลัพธ์แบบแผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง กราฟิก โครงสร้าง แผนที่ หรือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนงานวิจัยในวงกว้าง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การสำรวจข้อมูลสารสนเทศ การทำนายแนวโน้มช่วงเวลา การเล่าเรื่องราวที่ผ่านมา เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ข้อมูล เหมือนกับการทำอาหาร

- การวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจนั้น จะทำให้องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานของธุรกิจ โดยไม่ได้นำประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งมาใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลก็สำคัญไม่แพ้กัน ถ้าหากการจะใช้เครื่องมืองมือในการวิเคราะห์ต้องรอฝ่ายไอที่ทำให้เพียงอย่างเดียว อาจจะตัดสินใจได้ช้ากว่าคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่ง Power BI นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรอฝ่าย IT เพียงอย่างเดียว สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละแผนก
- เปรียบเทียบ Power BI กับการทำอาหาร จะเข้าใจมากขึ้น

3. Power BI Process



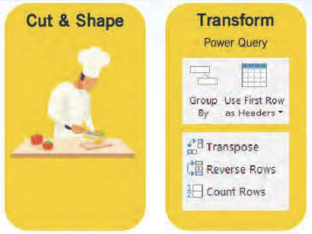
Power BI Process

3.1 STEP 1 การหาข้อมูลดิบ (EXTRACT: RAW MATERIAL)



- ถ้าหากอยากทำกะเพราไก่หนึ่งจาน สิ่งที่ต้องมีก็คือ วัตถุดิบในการทำอาหาร ดังนั้น ก็จะเลือกหาวัตถุดิบสดใหม่จากตลาดที่ได้มาตรฐานแหล่งวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่นเดียวกันกับ Power BI แหล่งข้อมูลดิบที่เราจะนำมาใช้นั้น ก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล และยังต้องคำนึงอีกด้วยว่า เป็นไฟล์อะไร นำมาใช้ได้หรือไม่ยุ่งยากแค่ไหน ในส่วนของ Power BI จะใช้ Power Query ในการนำเข้า (Extract) ข้อมูลดิบมาใช้ใน Power BI

3.2 STEP 2 การปรับปรุงข้อมูลดิบให้พร้อมใช้ (TRANSFORM: CUT &SHAPE)



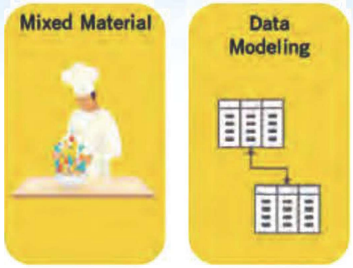
- หลังจากที่เราไปเลือกหาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพแล้ว เช่น พริก กะเพรา ไก่ โดยไก่ที่ซื้อมานั้นอาจจะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ และยังไม่เหมาะกับการนำมาปรุงอาหารดังนั้น ก็จำเป็นต้องหั่นให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอเหมาะกับเมนูกะเพราไก่ เช่นเดียวกันกับ Power BI ถ้า Dataset ที่นำเข้ามานั้น มีจำนวนคอลัมน์หรือจำนวนแถวที่มากจนเกินไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล ก็จำเป็นที่จะต้องตัดคอลัมน์หรือแถวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ออก และยังช่วยทำให้ขนาดข้อมูลไม่ใหญ่จนเกินความจำเป็น และผลโดยรวมยังอาจทำให้รายงานนั้นมีการอัพเดตข้อมูลที่เร็วขึ้นด้วย หรือหากข้อมูลมาจากไฟล์ที่มีฟอร์แมตต่างกัน ก็ต้องปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันก่อน ในส่วนของ Power BI จะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Transform Data ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับนำไปใช้งาน

3.3 STEP 3 การนำข้อมูลไปใช้งาน (LOAD: MATERIAL)



- หลังจากที่หั่นวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการปรุงครบถ้วนแล้ว จะได้วัตถุดิบพร้อมนำไปประกอบอาหารได้ทันที เช่นเดียวกันกับ Power BI จะมีกระบวนการที่เรียกว่า การนำไปใช้ (Load) ซึ่งกระบวนการ Extract, Transform และ Load นั้นอยู่ในส่วนของ Power Query ซึ่งเป็นหน้าต่างการทำงานที่แยกออกมาจากหน้าต่างหลัก ทั้งหมดนี้ เป็นการฝึกทักษะการเตรียมข้อมูลโดยเฉพาะ (Data Preparation)

3.4 STEP 4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (DATA MODELING : MIXED MATERIAL)



- ถึงตอนนี้วัตถุดิบก็พร้อมสำหรับนำไปปรุงเป็นอาหารแล้ว แต่ถ้าจะทำกะเพราไก่ นอกจากเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ยังต้องมีขั้นตอนก่อนนำไปปรุงสุกอีกเล็กน้อย เช่น การใส่เครื่องปรุงและคลุกเคล้าก่อนนำไปผัดในกระทะ เพราะผัดไปปรุงไปอาจไม่ได้สัดส่วนและใช้เวลาผัดนานกว่า แต่การใส่เครื่องปรุงก่อนจะใช้เวลาคลุกเคล้าในกระทะไม่นานยกเว้นใบกะเพราที่สุกง่ายต้องใส่ทีหลัง
- ใน Power BI เรียกขั้นตอนนี้ว่า Data Modeling จะเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน หรือหลาย ๆ แหล่งมาเชื่อมโยงกันก่อนเช่น ถ้าตารางข้อมูลใดมีความสัมพันธ์กัน และต้องการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยจะต้องทำการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) กันระหว่างตารางข้อมูล

3.5 STEP 5 เจาะขุมทรัพย์จากข้อมูลด้วยสูตรลับ (DAX: COOKING)



- หลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย ก็ถึงเวลาแสดงฝีมือในการปรุงอาหารให้มีรสชาติที่อร่อย ถ้าเพิ่งหัดทำอาหาร เป็นมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพัฒนาฝีมือ เพื่อให้ทำอาหารออกมารสชาติดี เช่นเดียวกันกับ Power BI ถ้าหากเพิ่งเริ่มต้นเขียนสูตรอาจจะยังไม่คล่อง จึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
- การเขียนสูตรใน Power BI นั้น จะใช้ภาษา DAX (Data Analysis Expression) ในการเขียน ซึ่งเป็นภาษาใหม่

3.6 STEP 6 เล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยกราฟสวย ๆ (VISUALIZATION: MEAL DECORATION)



- หลังจากปรุงอาหารเรียบร้อยแล้ว ถ้าจะเทลงจานแล้วเสิร์ฟเลยก็อาจจะทำให้อาหารนั้นเสียราคาได้ จะต้องตกแต่งจาหารให้ดูดีมีราคา และรสชาติก็ต้องมีความอร่อยด้วย
- เช่นเดียวกันกับ Power BI เมื่อค้นพบข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายจาก Dataset แต่ว่าการนำเสนอนั้นไม่น่าสนใจและไม่สวยงาม ก็อาจจะเสียโอกาสและทำให้ผู้ที่อยากจะนำเสนอนั้นไม่สนใจในข้อมูล เสียทั้งเวลาและโอกาส การนำเสนอที่ดีจึงจะทำให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และเกิดการนำไปใช้งาน จึงต้องทำการนำเสนอที่สวยงาม

3.7 STEP 7 แชร์รายงานให้ใครๆ ก็ได้ (SHARE REPORT: HAVE A MEAL)



- เมื่อทุกกระบวนการนั้นเสร็จสมบูรณ์ เริ่มจากสรรหาวัตถุดิบชั้นยอด หั่นให้เป็นชิ้นที่สวยงามพอเหมาะ รสชาติอร่อย จัดแต่งจานได้อย่างสวยงามแล้ว ก็จะส่งมอบอาหารนี้ให้กับคนที่เห็นว่าเหมาะสมกับอาหารจานอร่อยนี้
- ในส่วนของ Power BI สามารถแบ่งปันรายงานที่สร้างขึ้น มาด้วย Power BI Service โดยถ้าหากผู้บริหารไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อดูรายงาน อยู่ที่ไหนก็สามารถดูรายงานได้ ซึ่งนอกจากจะดูผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตแล้ว ยังสามารถอัพเดตข้อมูลตามที่ผู้พัฒนากำหนดได้ด้วย

4. สรุปหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

- การเล่าภาพรวมของ Power BI ผ่านกระบวนการทำอาหาร
  - จะเห็นว่าแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันตั้งแต่การหาข้อมูลดิบ (Extract: Raw Material) ซึ่งข้อมูลดิบนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ และข้อมูลในธุรกิจจริง ๆ นั้น
  - บางครั้งจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลดิบให้พร้อมใช้ (Transform: Cut & Shape)
  - ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้งาน (Load: Material)
  - ถ้าข้อมูลมีมากกว่าหนึ่งตาราง จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Data Modeling: Mixed Material)
  - ก่อนที่จะหาข้อมูลเชิงลึกหรือเจาะขุมทรัพย์จากข้อมูลด้วยสูตรลับ (DAX: Cooking)
  - หลังจากที่ได้สิ่งที่มีค่าออกมาจากข้อมูลแล้วก็ถึงเวลาที่จะเล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยกราฟสวย ๆ (Visualization: Meal Decoration)
  - ยังสามารถแชร์รายงานให้ใคร ๆ ก็ได้ (Share Report: Have a Meal)